Benchmark e diagnóstico do RildonX

Data da análise: 5 de novembro de 2026 **Escopo:** Mural, Tarefas, Mensagens, Projetos, Documentos, Calendário, painéis de Meu Espaço e segurança.

1. Resumo executivo

O RildonX já reúne páginas integradas ao Supabase e estado compartilhado, quadro Kanban com tarefas e comentários, projetos em lista/grade, feed com enquetes e anexos, conversas, documentos recentes relacionados a mensagens e um Calendário com visões mensal, semanal, diária e agenda. Meu Espaço possui módulos para Marketing, TI, RH/DP, Comercial, Compras, Financeiro/Fiscal, Logística, Qualidade e Gestão.

O maior potencial não está em copiar a amplitude de um ERP, mas em conectar processos: transformar solicitações em tarefas, tarefas em entregas de projeto, arquivos em documentos compartilhados e atividades em indicadores confiáveis. Prioridades:

1. **Confiabilidade e segurança:** rever acesso por perfil/setor, proteção de arquivos, RLS, backup e recuperação.
2. **Fluxos entre páginas:** caixa de entrada de pendências, ações de conversão e links consistentes entre as áreas.
3. **Métricas rastreáveis:** mostrar somente dados disponíveis, com fonte, período, atualização e ausência de dados explícita.
4. **Concluir antes de expandir:** priorizar pesquisa, estados vazios, notificações e permissões.
5. **Atualizar documentação:** o README ainda descreve o produto como protótipo estático sem backend, divergindo do código integrado ao Supabase.

Este relatório é benchmark e recomendação de produto. **Não é auditoria de segurança, teste de invasão, validação do ambiente Supabase nem avaliação jurídica.** Os recursos dos fornecedores variam por plano, região e configuração.

2. Método e estado observado

Foram consultadas páginas e materiais oficiais dos fornecedores e inspecionados os arquivos do repositório, distinguindo capacidades encontradas de sugestões. A seleção não é ranking; recursos anunciados podem variar por plano.

- **Mural:** feed com publicações, anexos, prévias de tipos de publicação, enquetes com resultados e eventos; a página inicial mostra publicações recentes.
- **Tarefas:** Kanban agrupado por projeto, busca, movimentação entre etapas conforme permissão, prazo, checklist, responsáveis, comentários e anexos.
- **Mensagens:** lista de conversas diretas e em grupo, ordenada por atividade, com arquivos que podem ser abertos e integrados a Documentos.
- **Projetos:** lista/grade persistida, busca, filtros de status, datas, progresso, contagem de tarefas, participantes, atividade e abas de tarefas/documentos/atividade.
- **Documentos:** lista/grade, pastas, recentes, abertura, download, compartilhamento e separação de documentos gerais e arquivos relacionados a Mensagens, Mural, tarefas e projetos.
- **Calendário:** visões mensal, semanal, diária e agenda; mini-calendário; navegação por período; categorias com cores e filtros; eventos de dia inteiro, local, descrição e visibilidade pessoal/equipe; associação a projeto; exportação `.ics`; integração configurável com Google Calendar. Datas de tarefas e projetos também podem gerar eventos sincronizados.

- **Meu Espaço:** catálogo com calendários e indicadores de Marketing; chamados, manutenção e base de conhecimento de TI; treinamento, recrutamento, férias e exames de RH/DP; vendas e clientes; compras, fornecedores e pedidos; contas, caixa e obrigações fiscais; estoque e entregas; auditorias, riscos, 5W2H, 5S, Kaizen, documentos e indicadores de Qualidade; painéis de Gestão.

A presença de componentes ou definições no código não comprova que todo módulo esteja operacional em produção, com dados completos, autorização correta ou processo validado.

3. Diagnóstico e recomendações por página

3.1 Mural

Referências: Staffbase (comunicação interna), Simpplr (intranet e descoberta de conteúdo), Microsoft Viva Engage (comunidades e participação social).

Diagnóstico: publicações, anexos, enquetes e eventos dão boa base social. O próximo passo é tornar avisos importantes encontráveis, direcionados e verificáveis, sem misturá-los com conversas informais.

Layout e experiência visual: manter uma coluna de leitura central com largura confortável e separar a criação de publicação do feed, recolhendo o compositor após publicar. Dar maior hierarquia visual a comunicados fixados e urgentes, usando rótulo e ícone além da cor. Usar cartões consistentes para publicações, com autor/data, conteúdo e anexos em ordem previsível; recolher textos longos com opção de expandir. Manter filtros e busca em uma barra compacta, com filtros ativos fáceis de remover. Em telas pequenas, priorizar o feed e mover filtros secundários para um painel; evitar colunas laterais que comprimam o conteúdo.

Implementar/melhorar: categorias para comunicados institucionais, urgentes e sociais; destinatários por setor e validade; fixação, pesquisa e filtros por tipo/autor/período; confirmação de ciência para avisos críticos; rascunho, prévia, agendamento e aprovação de comunicados; menções e notificações configuráveis; estados claros de carregamento, erro, vazio e acesso negado.

Evitar: transformar o Mural em chat ou e-mail; replicar manualmente o mesmo comunicado em várias páginas; enviar notificações irrelevantes sem preferências e resumo.

3.2 Tarefas

Referências: Asana (coordenação de trabalho), ClickUp (visualizações e organização de tarefas), monday.com (quadros e fluxos configuráveis).

Diagnóstico: Kanban, busca, movimentação, checklist, comentários, anexos, prazos e responsáveis já estão presentes. A oportunidade é conectar capacidade, dependências e priorização sem sobrecarregar os cartões.

Layout e experiência visual: manter uma barra superior enxuta com título, ação principal “Nova tarefa”, busca e filtros; agrupar opções avançadas em filtros expansíveis. No Kanban, mostrar primeiro o seletor de projeto e permitir recolher grupos de projeto, pois empilhar vários quadros pode alongar muito a página. Padronizar cartões com título, responsável, prazo e prioridade como informação primária; checklist e sinais de comentários/anexos ficam em segundo plano. Usar cores apenas como reforço de status, com texto/ícone e contraste acessível. Em telas estreitas, oferecer lista compacta ou rolagem horizontal com cabeçalhos de coluna persistentes; não reduzir os cartões a texto ilegível.

Implementar/melhorar: visões “Minhas tarefas”, “Hoje”, “Atrasadas” e “Aguardando terceiros”; filtros salvos; dependências, bloqueios, recorrência e marcos; modelos de solicitação com campos e critérios de aceite; carga de trabalho por responsável e período; conversão de mensagens, posts e solicitações em tarefas mantendo origem e anexos; diferenciação explícita entre prazo, prioridade e estado.

Evitar: estados redundantes sem governança, rankings de produtividade individual baseados apenas em volume concluído e cópias da tarefa em notas paralelas.

3.3 Mensagens

Referências: Slack (canais, pesquisa e integrações), Microsoft Teams (chat e colaboração), Google Chat — compartilhamento de arquivos (anexos e arquivos compartilhados em conversas).

Diagnóstico: conversas diretas e em grupo, mensagens recentes e integração de anexos com Documentos já existem. O foco deve ser descoberta, contexto e organização.

Layout e experiência visual: preservar o padrão de duas áreas: lista de conversas com busca/filtros e painel de conversa com cabeçalho, histórico e compositor fixo na parte inferior. Diferenciar não lidas por peso tipográfico e marcador, sem depender de cor; exibir prévia e horário sem excesso de metadados. Manter o cabeçalho da conversa visível durante a rolagem e agrupar anexos em cartões compactos. Em celular, usar navegação de uma tela por vez com ação clara de voltar à lista. Colocar ações menos frequentes (silenciar, arquivar, detalhes) em menu contextual, não junto ao botão de enviar.

Implementar/melhorar: estados distintos de não lida/lida/silenciada/arquivada; pesquisa de mensagens e anexos; filtros por pessoa/grupo; respostas em thread ou citação; menções configuráveis; salvar/converter mensagem em tarefa com autor, data, conversa e arquivo de origem; área de arquivos por conversa com permissões coerentes; retenção e auditoria segundo política definida.

Evitar: grupos duplicados sem responsável/finalidade; tratar leitura de mensagem como ciência formal de comunicado; notificar toda atividade por padrão.

3.4 Projetos

Referências: Jira (planejamento e acompanhamento), Smartsheet (cronogramas e relatórios), Wrike PMO (portfólio e risco).

Diagnóstico: lista/grade, busca, filtros, progresso, datas, tarefas, participantes, atividades e documentos associados já existem. Falta apoiar previsibilidade e decisões de portfólio sem duplicar o Kanban.

Layout e experiência visual: apresentar primeiro um resumo curto (totais e alertas acionáveis), depois filtros e lista/grade; evitar vários cartões KPI decorativos que empurrem os projetos para baixo. Na grade, manter cartões com nome, estado, intervalo de datas, progresso e participantes; na lista, alinhar os mesmos campos em colunas para facilitar comparação. Ordenação, filtros e modo de visualização devem ficar agrupados e manter estado ao retornar da página de detalhes. Abrir detalhes em modal central ou painel amplo com abas claras e um cabeçalho persistente contendo nome, estado e ações principais; em celular, usar página/tela cheia em vez de modal estreito. Garantir que o gráfico de progresso tenha rótulo textual equivalente.

Implementar/melhorar: marcos, dependências e linha do tempo; saúde do projeto com critérios transparentes (prazo, escopo, bloqueios e atualização); visão executiva de portfólio por setor/responsável/fase/risco; registro de decisões, riscos e mudanças com data e responsável; modelos e checklist de início/encerramento; aviso de projeto sem atualização; fórmula de progresso documentada.

Evitar: PMO completo sem processos e dados definidos; duplicar atividades/documentos; calcular progresso só pela quantidade de tarefas quando pesos e critérios diferem.

3.5 Documentos

Referências: SharePoint (bibliotecas e colaboração), Google Drive (arquivos compartilhados), Dropbox Business (armazenamento e compartilhamento).

Diagnóstico: lista/grade, pastas, recentes, abertura, download, compartilhamento e separação por contexto já existem. O objetivo deve ser uma fonte confiável, sem cópias independentes.

Layout e experiência visual: criar uma barra de ferramentas única com busca em destaque, botão de upload e alternância lista/grade; manter filtros e ordenação junto à busca, sem espalhar controles pela página. Mostrar pastas como navegação secundária e deixar “Recentes” visível sem competir com a biblioteca principal. Na lista, priorizar nome, tipo, data, proprietário e ações; na grade, limitar metadados a poucas linhas e deixar ações secundárias em menu. Ações de compartilhar/remover devem ser distintas e confirmadas, evitando ícones ambíguos. Em celular, trocar tabela larga por cartões informativos e manter download/abertura acessíveis. Incluir estados vazios úteis, progresso de upload e erro com opção segura de tentar novamente.

Implementar/melhorar: metadados consistentes de nome, tipo, proprietário, origem, data, classificação, permissão e validade; busca e filtros por tipo/pasta/autor/projeto/setor/data; contexto e link de volta para conversa/tarefa/projeto; favoritos; permissões claras; versionamento e histórico; revisão, retenção e descarte para documentos controlados; armazenamento privado, URL temporária e validação no servidor para arquivos confidenciais.

Evitar: duplicar anexos de Mensagens em vez de referenciar o mesmo objeto; usar árvore profunda de pastas como única organização; links públicos permanentes para documentos internos.

3.6 Calendário

Referências: Google Calendar (eventos, múltiplos calendários e compartilhamento), Calendário do Outlook (calendários compartilhados, permissões e diferenciação por cores), Teamup (subcalendários, filtros e múltiplas visualizações).

Diagnóstico: o Calendário já oferece quatro perspectivas — mês, semana, dia e agenda —, criação/edição/exclusão de eventos, eventos de dia inteiro, categorias, visibilidade pessoal ou da equipe, vínculo a projeto e exportação `.ics`. Também há integração preparada para sincronizar datas de tarefas e projetos e conectar uma conta Google. A disponibilidade real da sincronização externa depende das Edge Functions e configurações do Supabase, não verificadas nesta análise. As preferências de categorias personalizadas e categorias ocultas são locais ao navegador.

Layout e experiência visual: manter as quatro visões acessíveis e a navegação “Hoje/anterior/próximo” junto ao período exibido. Deixar a ação “Novo evento” evidente sem competir com o calendário; agrupar conexão e exportação como ações secundárias. Manter mini-calendário e filtros de categoria em uma lateral recolhível, dando prioridade à grade ou à agenda principal. Em mês, limitar a prévia diária e oferecer acesso claro aos demais eventos; em semana/dia, preservar legibilidade dos horários e detalhes. Em telas estreitas, preferir agenda/lista e seleção explícita de data em vez de comprimir sete colunas.

Implementar/melhorar: busca e filtros por categoria, projeto, origem, responsável e período; participantes e respostas a convites; recorrência e exceções; detecção de conflito e disponibilidade de salas quando houver dados confiáveis; lembretes configuráveis; persistência sincronizada das preferências de categorias entre dispositivos; link de origem para eventos derivados de tarefas/projetos e indicação visual de evento sincronizado; estados claros da conexão, última sincronização e conflitos. Propagar permissões do registro de origem para os eventos relacionados e testar a sincronização com os serviços externos habilitados.

Evitar: criar cópias independentes de tarefas ou marcos só para exibi-los no calendário; tratar exportação `.ics` como sincronização contínua; mostrar detalhes privados em calendários de equipe; introduzir recorrência, convites ou alertas sem regras de edição, cancelamento e notificação definidas.

Mudanças estruturais possíveis

As mudanças abaixo são alternativas de organização da experiência, não uma proposta para remover funcionalidades. Podem ser introduzidas gradualmente, validando cada etapa com usuários e preservando os fluxos atuais.

- **Navegação principal:** agrupar os destinos em blocos com nomes orientados ao trabalho, por exemplo **Comunicação** (Mural, Mensagens), **Execução** (Tarefas, Projetos), **Conteúdo** (Documentos) e **Meu Espaço**.

Manter Início como visão geral e evitar adicionar todos os módulos setoriais à navegação principal; eles pertencem à área contextual de Meu Espaço.

- **Início como central de ação:** priorizar itens que exigem atenção — tarefas próximas/atrasadas, comunicados fixados ainda não vistos, solicitações pendentes e atividade relevante — e deixar resumos informativos em segundo plano. Os cards devem levar ao registro original, não criar um segundo lugar de gestão.
- **Mural:** separar estruturalmente o feed social dos comunicados oficiais, por meio de abas ou filtros persistentes como “Atualizações” e “Comunicados”. Se houver aprovação e confirmação de ciência, esses estados ficam na área de comunicados, sem duplicar o post.
- **Tarefas e Projetos:** reservar Tarefas para o trabalho executável e seu fluxo diário; Projetos para objetivo, escopo, pessoas, cronograma, decisões e visão agregada das tarefas. A tarefa continua sendo um registro único, acessível pelo quadro e pela aba do projeto.
- **Calendário:** funcionar como uma visão temporal dos eventos e prazos, não como repositório paralelo de tarefas/projetos. Eventos automáticos devem manter referência ao registro original, respeitar suas permissões e deixar claro quando a data sincronizada é atualizada.
- **Mensagens:** manter a conversa como origem da comunicação; documentos compartilhados e itens salvos aparecem em áreas de referência da conversa, enquanto tarefas criadas a partir dela mantêm link de retorno à mensagem.
- **Documentos:** organizar em uma biblioteca central com filtros contextuais (pessoal, compartilhado, Mensagens, Projetos, Tarefas) em vez de criar cópias ou subbibliotecas isoladas por página. Os contextos devem ser atalhos para o mesmo arquivo e obedecer às mesmas permissões.
- **Meu Espaço:** separar por setor e oferecer uma página inicial configurável com poucos módulos favoritos/pendentes. Dentro de cada setor, distinguir **Painéis** (consulta e indicadores) de **Processos** (cadastros, solicitações e atualização de dados); evitar que painéis de leitura misturem formulários operacionais extensos.
- **Detalhes sem navegação excessiva:** usar painéis ou modais para consulta rápida e edição curta; para formulários longos, conteúdo rico ou fluxos com várias etapas, abrir uma página de detalhe completa com URL própria e retorno preservando filtros/posição.
- **Camadas de complexidade:** mostrar primeiro ações frequentes e informações essenciais; colocar configurações, campos raros, filtros avançados e ações administrativas em áreas secundárias com rótulos explícitos e permissão adequada.

Princípios visuais compartilhados

- Manter a identidade visual azulada já adotada, usando cores semânticas com parcimônia e sem depender exclusivamente delas para comunicar estado.
- Reutilizar os mesmos padrões de cabeçalho, botão primário, busca, filtros, cartões, modais, tabelas, estados vazios e notificações em todas as páginas.
- Aplicar divulgação progressiva: ações principais sempre visíveis; filtros avançados, metadados e ações raras aparecem sob demanda.
- Dar prioridade ao conteúdo e à tarefa principal da página; reduzir painéis laterais e indicadores que não ajudam a tomar uma ação imediata.
- Oferecer densidade adequada: espaçamento confortável por padrão e opção de visualização compacta para listas longas, sem sacrificar legibilidade.
- Projetar estados de carregamento, erro, vazio, sucesso, permissão negada e salvamento em andamento; evitar páginas que pareçam travadas.
- Garantir responsividade, foco de teclado, áreas de clique adequadas, contraste e hierarquia tipográfica; preservar controles importantes em telas estreitas.
- Usar microinterações discretas para confirmar ações e transições, sem animações que atrasem tarefas repetidas.

4. Meu Espaço: painéis e evolução

O catálogo em `assets/js/dashboard-core.js` já contém módulos setoriais. Priorizar painéis acionáveis, com dados rastreáveis e atalhos para resolver pendências; várias sugestões abaixo são melhorias do que existe, não necessariamente novos módulos.

Setor	Base encontrada	Melhorias prioritárias
Marketing	Calendário de conteúdo, indicadores/importação, branding, demandas internas.	Fluxo briefing → produção → aprovação → publicação; fila/SLA; indicadores só do relatório enviado, com unidade, período, origem e atualização; comparar períodos somente quando os dados permitirem.
TI	Chamados, manutenção, base de conhecimento.	Fila por prioridade/idade/SLA; recorrência; inventário se houver cadastro confiável; ligar soluções aprovadas a artigos.
RH/DP	Aniversários, férias, treinamento, exames, recrutamento e funcionários.	Jornada de recrutamento, onboarding, capacitação e prazos. Restringir dados pessoais e de saúde; preferir métricas agregadas.
Comercial	Vendas, sinalização de produtos, folgas, clientes/parceiros.	Pipeline e conversão somente com registros completos; carteira/próximos contatos; vincular pedidos a tarefas e entregas; distinguir dados internos dos resultados financeiros oficiais.
Compras	Dashboard, saldos, pedidos/entregas, avaliação, comparação, fornecedores.	Requisições/aprovações, ciclo, atrasos e desempenho de fornecedor; trilha de cotação e justificativa; distinguir estimativas de dados confirmados.
Financeiro/Fiscal	Contas a pagar/receber, fluxo de caixa, obrigações fiscais.	Vencimentos, conciliação e alertas; controle de acesso e auditoria reforçados; validar com sistemas oficiais.
Logística	Estoque, entregas/transporte, fornecedores.	Itens críticos, pedidos em trânsito e entregas no prazo; unidade/local/data de atualização; não estimar cobertura sem consumo confiável.
Qualidade	Auditorias, 5W2H, riscos, indicadores, 5S, Kaizen, documentos.	Não conformidades e ações corretivas vencidas; responsável, causa, evidência, eficácia e prazo; revisão documental e definição/fonte de indicadores.
Gestão/Gerência	Dashboard geral, performance por setor, projetos estratégicos.	Painel executivo enxuto de metas aprovadas, riscos, projetos atrasados e decisões; drill-down à origem; período, cobertura e limitações visíveis; não somar métricas heterogêneas como equivalentes.

Padrão para indicadores e gráficos

- Mostrar apenas métricas presentes nos dados de origem; não inventar indicadores padrão.
- Exibir rótulo, unidade, período, fonte, atualização e filtros.
- Distinguir zero, valor ausente, falha de importação e métrica não aplicável.
- Escolher o gráfico conforme a pergunta: linha para evolução temporal, barras para comparação e composição somente para partes de um total significativo. Evitar pizza para ranking ou séries longas.
- Permitir abrir os registros de origem conforme a permissão; documentar fórmulas e não comparar definições/coberturas diferentes sem aviso.
- Restringir detalhes e exportação de dados sensíveis de RH, saúde, finanças e desempenho.

5. Recomendações transversais

1. **Caixa de entrada de trabalho:** reunir menções, ciência pendente, tarefas atribuídas, aprovações e solicitações; sempre ligar ao registro original.

2. **Pesquisa unificada:** localizar pessoas, mensagens, tarefas, projetos e documentos, aplicando autorização antes de exibir resultados.
3. **Conversão com contexto:** converter solicitação, mensagem ou comentário em tarefa preservando origem, responsável, anexos autorizados e histórico.
4. **Notificações governadas:** preferências por tipo/canal, agrupamento e resumo; reservar urgência a ações que realmente a exigem.
5. **Erro e recuperação:** comunicar falhas de sincronização/upload, permitir nova tentativa segura e registrar operações relevantes.
6. **Acessibilidade:** teclado, foco visível, rótulos, contraste e padrões consistentes para vazio, erro e modal.
7. **Dono do processo:** definir responsável, aprovador, fonte de verdade, retenção e indicador de sucesso para cada módulo.

6. Segurança e proteção de dados

Os pontos abaixo são verificações recomendadas; não foi confirmado nesta análise se já estão configurados.

Prioridade crítica antes de ampliar o uso

- **Banco/RLS:** revisar RLS em todas as tabelas expostas e grants correspondentes; negar por padrão e limitar por usuário, grupo, setor e função. Ocultar botão na interface não é autorização.
- **Storage:** verificar buckets privados, políticas de leitura/escrita/exclusão e titularidade; usar URLs assinadas de curta duração para conteúdo restrito e não persistir URL pública confidencial.
- **Segredos/ambientes:** garantir que `service_role` e chaves privilegiadas não estejam no JavaScript cliente, repositório ou artefatos públicos. Separar desenvolvimento, homologação e produção.
- **Autenticação/sessão:** revisar provedores, recuperação, expiração/renovação, revogação de sessões, proteção contra abuso e MFA para administradores/perfis de alto impacto.
- **Ações sensíveis:** validar no servidor/banco permissões para compartilhar, baixar, excluir, administrar usuários e visualizar dados pessoais; atenção especial a dados médicos, financeiros e de RH.

Prioridade alta

- **Upload:** tipos permitidos, limite de tamanho/quantidade, validação do conteúdo no servidor, nomes aleatórios, isolamento de arquivos não verificados e proteção contra conteúdo malicioso; não confiar apenas em extensão/MIME do navegador.
- **Auditoria:** registrar ator, ação, objeto, horário, resultado e contexto para permissões, exclusão, exportação e administração; proteger logs e definir retenção.
- **Backup:** cópia independente, retenção e testes regulares de restauração; documentar RPO/RTO e resposta a incidentes.
- **Abuso:** limites de taxa para login, mensagens, upload e operações custosas; monitorar falhas e picos.
- **Navegador:** configurar CSP, HSTS, `frame-ancestors`, `X-Content-Type-Options`, referrer policy e cookies quando aplicável à hospedagem.
- **Dependências/deploy:** inventariar versões, acompanhar vulnerabilidades, revisar alterações e impedir publicar configuração, logs ou dados reais.
- **LGPD:** mapear dados pessoais, finalidade, base legal, retenção, compartilhamentos e responsáveis; minimizar coleta e planejar resposta a incidentes com orientação jurídica.

Referências de segurança

OWASP ASVS, OWASP Authentication Cheat Sheet, OWASP File Upload Cheat Sheet, documentação Supabase sobre RLS, Storage e MFA. A `service_role` ignora RLS e deve permanecer exclusivamente em ambiente confiável

de servidor.

7. Priorização recomendada

Horizonte	Entregas sugeridas	Critério de conclusão
0–30 dias: reduzir risco e atrito	Revisar RLS/grants e Storage; conferir segredos; corrigir README; documentar fonte/permissão dos dados; melhorar feedback de erro e upload; verificar a implantação e as permissões da integração do Calendário.	Matriz de acesso e testes de permitido/negado; instruções de execução/publicação coerentes com a arquitetura; sincronização externa validada ou sinalizada como indisponível.
30–60 dias: conectar fluxos	Caixa de entrada; converter mensagem/solicitação em tarefa; origem do documento; busca/filtros; preferências de notificação; busca/filtros no Calendário e links entre eventos e registros de origem.	Links mantêm origem, responsável, permissão e histórico; pesquisa não revela dados fora do acesso; eventos derivados não duplicam os registros originais.
60–90 dias: melhorar decisões	Marcos/dependências e saúde de projetos; ciência de comunicados; dashboards prioritários com dados reais; auditoria e teste de restauração.	Fórmulas, fontes e atualização visíveis; permissões verificadas; validação por usuários-piloto.
Após validar uso	Versionamento/retenção avançados; automações setoriais; novos módulos ERP/CRM quando processo e integração estiverem definidos.	Adoção e redução de retrabalho justificam custo de manutenção e governança.

8. Indicadores de sucesso

Medir linha de base antes de fixar metas. Sugestões: tempo até primeira resposta; solicitações dentro do SLA; tarefas bloqueadas/vencidas; projetos sem atualização; ciência de comunicados críticos; tempo para localizar arquivo; falhas/repetições de upload; completude e atualização dos painéis; incidentes de acesso indevido; restaurações de backup testadas.

Não usar ranking individual sem contexto nem publicar dados de RH/saúde em painéis amplos. Métricas devem melhorar processos, não incentivar atalhos.

9. Fontes oficiais do benchmark

- **Mural:** Staffbase, Simpplr, Microsoft Viva Engage.
- **Tarefas:** Asana, ClickUp, monday.com.
- **Mensagens:** Slack, Microsoft Teams, Google Chat — arquivos.
- **Projetos:** Jira, Smartsheet, Wrike PMO.
- **Documentos:** SharePoint, Google Drive, Dropbox Business.
- **Calendário:** Google Calendar, Calendário do Outlook, Teamup.
- **Segurança:** OWASP ASVS, OWASP Authentication, OWASP File Upload, Supabase RLS, Supabase Storage, Supabase MFA.